אתגר בית

מועמד יקר , כחלק מתהליך הקבלה משולב מבחן טכני , המבחן מיועד לבחון את היכולות הטכניות והתאמה לתפקיד ומטרותיו לתת הזדמנות להציג את כישורים בפועל. בראיה זו הדגש הינו על אופן הפתרון ולא על ביצועי המודל הספציפי שנבחר.

צבא חייזרים מתכנן לכבוש את כד"א , הוא מעוניין לספק לספינות החלל שלו בשטח צ׳אטבוט שמטרתו הנגשת מידע בזמן אמת על בסיס מאגרי מידע שונים.

עליכם לתכנן ולממש **אבטיפוס** לצאט בוט של סוכן מידע גאוגרפי בעברית. הסוכן נדרש להשתמש בדאטה הארגוני מצורף בקובץ ה EXEL סכמות מצורפות בנספח.

הנחיות -

- ניתן להשתמש בכלי AI לעזרה בפיתוח ובמחקר המקדים אך נדרש לדעת להסביר את כל החלטות המימוש.
- עבור ה-LLM ניתן להשתמש בשירות API עם free tier כגון groq, cerebras, openrouter, huggingface וכו' (או אם החומרה מאפשרת להרים מקומית עם VLLM/LMStudio/Ollama).
- האבטיפוס לא נדרש להיות פתרון מלא ומוכן לפרודקשן אלא מדגים יכולת שמראה פייפליין מצומצם מקצה לקצה.
- זמן השקעה נדרש - 3-5 שעות עבודה.

מה נדרש להגיש:

- **מסמך ארכיטקטורת מערכת** - תארו בקצרה איך הסוכן שלכם עובד, מהקלט אל הפלט כולל דיאגרמה פשוטה של רכיבי המערכת. תארו באילו כלים, מערכות וספריות השתמשתם .
- **קוד** - שתפו קוד עובד בפייתון באיזו שיטה שנוחה לכם (github, Google Colab וכו') שתאפשר להריץ את כלל המערכת, ולענות על השאלות שניתנו כדוגמה ושאלות דומות באמצעות קריאות ל-LLM ושליפת נתונים.

דגשים למענה:

- מערכת עובדת ניתנת להרצה עם יכולת הבנה של שפה חופשית, ושילוב המידע הטבלאי עם הקשרים לוגיים באופן אוטומטי.
- התבסוסות על מודלי Open-Source בלבד (הדגש אינו על ביצועי המודל אלא על המימוש הרעיוני וטרייד-אופים)
- המערכת נדרשת לתת מענה עובדתי, מדויק ונתמך דאטה ולא רק סיכום כללי, ולהציג את הראיות/נתונים עליהם נסמכת התשובה.

בהצלחה

צוות COMBATAI

נספח - רשימת סכמות

סוגי דאטה וקישורים

הדאטה הארגוני מחולק ל-3 טבלאות נפרדות, כאשר קיים קשר לוגי בין הרשומות בטבלאות השונות (באמצעות מזהים/שדות מקשרים). המערכת נדרשת לזהות ולנצל קישורים אלו על מנת לענות על שאלות מורכבות הדורשות מידע ממספר טבלאות. לדוגמה, כל כח בטבלת Forces משויך למסגרת/יחידה (בכמה דרגים - גדוד, חטיבה וכו'), ולכל יחידה כזו יש פוליגון גבול גזרה בטבלת Sector Boundaries, לכן ניתן להגדיר גם שזה "גבול הגזרה" של אותו הכח.
במימוש שלכם תוכלו להחזיק את הדאטה בכל אופן שנוח לכם כל עוד זה לא מצריך התקנה במיוחד כדי להריץ את הקוד. מומלץ להשתמש בכלים כמו SQLite, DuckDB שסקריפט פייתון יוכל להרים ולמלא בדאטה מתוך האקסל עם הרמת המערכת, ואפשר גם PostgresSQL כל עוד תספקו גם docker-compose.yml שירים את הדאטאבייס אוטומטית.

להלן רשימת שלוש הטבלאות שסופקו. אנא עיינו בהגדרת העמודות ודוגמאות הערכים (אותם תצרפו בהמשך) בכל סכמה:

סכמה 1: כוחות (Forces)

עמודה	תיאור	דוגמאות	פורמט	הערות
name	מזהה החללית	- 3א\יטבתה\15 - מלאכי - קודקוד\גלקסיה/2 - מנעול\6ו\תמנון	טקסט חופשי	עמודה מאוד רועשת כי היא כתובה ידנית (למרות שע"פ תו"ל) רעש יכול להיות "/" במקום "\", מקפים ("-"), מספרים ושמות כתובים בסדר שונה מהתו"ל וכו' בחיפוש אנחנו מבצעים מעל עמודת מנורמלת בשם normalized name לשים לב שמדובר בטבלת upsert, אך עדיין בגלל רעש בדאטא (רק בכוחות מסוג "כוח דקור ידני", אלו ש<u>לא</u> בפורמט "x/y/z") ייתכן ויהיו שורות עם אותו שם!
geography	מיקום החללית	(POINT(34.9896 32.7940 (POINT(34.9482 29.5581 (POINT(34.5310 31.5017 (POINT(35.0818 33.0036 (POINT(34.3088 31.3547	WKT POINT	פורמט WKT, בדאטא המקורי יש גם לעיתים (מאוד) נדירות מופיע במקום מיקום שהוא נקודה מיקום שהוא POLYGON מאוד קטן, שוב רק בכוחות מסוג "כוח דקור ידני" אנחנו מטפלים בהם ידנית ע"י לקיחת נקודת מרכז מסה, לדעתי כל כך זניח שאפשר להתעלם לשים לב שהעמודה עצמה בpg היא מסוג geometry ולא מסוג טקסט
timestamp	זמן עדכון אחרון של החללית	1770249600000 1771027200000 1772150400000 1770681600000 1771545600000	int	פורמט UNIX, כלומר מילי-שניות מאז 1970
type	סוג החללית	- ט120 - ט175 - נ200 - נ500 - ח7	טקסט (רשימה סגורה)	אין רעש, יש רשימה סגורה של סוגים
company	הפלוגה של החללית	- א13 -ב13 - ב - ג	טקסט חופשי	לא פורמט סגור, לפעמים רק אות (א\ב\ג), לפעמים אות + מספר גדוד (א14\ב13)

gdud	הגדוד של החללית	- גד' חיר 13 - גד' חצן 75 - גדסח 23	טקסט (רשימה סגורה)	מדובר על עמודה שמופקת מתוך עץ ציוות, הפורמטים לפי סוג הגדוד שמות המסגרות מקושרים גם לטבלת גבולות גזרה הרוב הוא בפורמטים: גד' חצן x גד' חיר x לא מעט מסוגים שונים, די הרבה פורמטים, כמה דוגמאות: גדסח x
hativa	החטיבה של החללית	- חט' חיר 1 - חט' חצן 7 - מאדים 7 - יחידה 888	טקסט (רשימה סגורה)	מדובר על עמודה שמופקת מתוך עץ ציוות, הפורמטים שונים לפי סוג החטיבה הרוב הוא בפורמטים: חט' חצן x חט' חיר x כמה בודדים מסוג: יחידה x שמות המסגרות מקושרים גם לטבלת גבולות גזרה

סכמה 2: גבולות גזרה (Sector Boundaries)

ID	unique ID של הפוליגון, מיוצר אקראית		string	קיים רק עבור uniqueיות למקרה שבדאטה האמיתי ניתקל בכוח שיש לו יותר מפוליגון אחד. עבור הדאטה המזויף לא צריך לייצר במכוון מקרים כאלה אז לכל שם כח יהיה ID בודד ופוליגון בודד
name	שם החללית	אוגדת 143 חטמ"ר שביל 7643 חטיבת לונה 84 חטיבת מאדים 401	string	מדובר על עמודה שמופקת מתוך עץ ציוות, הפורמטים לפי סוג הכח הרוב הוא בפורמטים: גד' חצן x חט' חיר x לא מעט מסוגים שונים, די הרבה פורמטים, כמה דוגמאות: גדסח x אוגדת x אותם שמות של כוחות יופיעו גם בעמודות "גדוד" ו"חטיבה" בטבלת תמ"כ
eshelon_name	סוג החללית (דרגה בעץ הציוות)	אוגדה, חטיבה, גדוד, פלוגה	(string (from list	רשימה סגורה של סוגים
geometry_wkt	פוליגון של גבולות הגזרה	POLYGON((34.75 31.95, 34.85 31.95, 34.85 32.05, 34.75 32.05, 34.75 31.95)) POLYGON((34.78 31.98, 34.80 31.98, 34.80 32.00, 34.78 32.00, 34.78 31.98)) POLYGON((34.81 32.01, 34.83 32.01, 34.83 32.03, 34.81 32.03, 34.81 32.01))	WKT polygon	פורמט WKT, מסוג POLYGON, כאשר כוחות בדרגים שונים לרוב יהיו עם פוליגונים שמכילים את הפוליגונים של הדרגה מתחת (כלומר אם יש לך 3 שורות של כוחות בדרג פלוגה שיש להם את אותו גדוד ב"רמה ממונה", תוכל אוטומטית לייצר שורה שבה שם הכח הוא הרמה הממונה והפוליגון הוא UNION של הפוליגונים של הפלוגות. כנ"ל עם מספר גדודים תחת חטיבה ומספר חטיבות תחת אוגדה). לשים לב שהעמודה עצמה בpg היא מסוג geometry ולא מסוג טקסט
lut	זמן עדכון אחרון	2026-02-28 07:02:44 +00:00 2026-03-03 10:37:24 +00:00	timestamp with timezone	פורמט UNIX, כלומר מילי-שניות מאז 1970

unit_name	רמה ממונה של החללית שבבעלות הפוליגון	פיקוד חלל 65 אוגדה 55 א"א 213 אוגדה 103	string	מדובר על עמודה שמופקת מתוך עץ ציוות (כמו שם הכח רק דרגה אחת למעלה), הפורמטים לפי סוג הכח הרוב הוא בפורמטים: גד' חצן x חט' חיר x לא מעט מסוגים שונים, די הרבה פורמטים, כמה דוגמאות: גדסח x יחידה x אוגדת x

סכמה 3: ישובים ((Settlements

עמודה	תיאור	דוגמאות	פורמט
name	שם הישוב	קריית שמונה, רעננה, נהריה, ראש העין	טקסט חופשי
geojson_position	פוליגון הישוב	POLYGON ((34.827732856091394 32.105634356601904,... 34.827785183646178 32.105230712406772, 34.827770702577055 32.10534400363332, 34.827756270453975 32.105445365075504, 34.827732856091394 32.105634356601904))	WKT polygon/ WKT multi-polygon
country	המדינה בה נמצא הישוב	ציון, ארקדיה	רשימה סגורה. נסתפק בישראל וכמה מדינות שכנות
type	סוג הישוב	עיר, כפר, עירה, מאחז, כפר קטן	רשימה סגורה של סוגים
area	גודל הישוב	255000, 30000000	int - גודל הישוב במ"ר

שאלות לדוגמה

להלן מספר שאלות לדוגמה שנוכל לשאול על הדאטה, המדגימות רמות מורכבות שונות.

- שאלה פשוטה (שליפה ישירה):
  - מה סוג החללית של יחידה א 611 פולסר ומה המיקום הגיאוגרפי שלה?
  - כמה חלליות מסוג ח7 נמצאות ברדיוס של 1 ק"מ מחל לית פיקוד קוואזר?
  - תחת איזו חטיבה נמצא כח יח' קוסמוס 61?
- שאלה הדורשת קישור (Join):
  - אילו כוחות שייכים לגדוד כיוון 611 ומה הסקטורים (Sector Boundary) שבהם הכוחות נמצאים?
- שאלה אנליטית/מרחבית:
  - כמה ישובים נמצאים במרחק של פחות מ-30 ק"מ מהכח "חללית פיקוד חץ" ומה שם הישוב הקרוב ביותר אליו?
  - מה שלושת הכוחות הכי קרובים לנ.צ. 35.48,33.02?
- שאלת ביקורת:
  - כמה חימושים ירה כח יח' ברק 130? (שאלה שאין עליה תשובה בדאטה, הסוכן צריך להשיב שאין ברשותו נתונים לענות על השאלה)

***אין צורך לתמוך בכל סוגי השאלות - במסגרת הזמן המוגבל ליצירת האבטיפוס אתם מוזמנים להתמקד במספר סוגים ולהסביר איך ניתן להרחיב את המימוש לתמיכה בשאלות נוספות עבור מערכת בסקייל מלא או מה הייתם מוסיפים לתהליך.**